



FINAL PROJECT PHYTON CASE STUDY

By : Group D7

OUR CONTENTS

1. TEAM PROFILE

2. PROJECT BACKGROUND

3. DATA PREPARTION

4. STUDY CASE NO. 1

5. STUDY CASE NO. 2

6. STUDY CASE NO. 3

7. STUDY CASE NO. 4

ANGGOTA KELOMPOK



Muhammad
Awaludin



Adin Nugroho



Milza N Rosad



Epifania N A S



Della Silvi F



Niswatul Rizkiah



Edwi Yolanda Husna



Tiara Fitriannisha

PROJECT BACKGROUND

Menjelang akhir tahun dan dalam rangka evaluasi serta perencanaan strategi bisnis, perusahaan membutuhkan dukungan analisis data penjualan dan perilaku pelanggan. Beberapa inisiatif strategis tengah dijalankan, mulai dari penentuan hadiah kompetisi Festival Akhir Tahun, evaluasi kinerja penjualan kategori tertentu, perencanaan promo ulang tahun perusahaan, hingga pengukuran efektivitas campaign akhir pekan.

Tim Marketing, Warehouse, Digital Marketing, dan Campaign memerlukan data yang akurat dan berbasis historis (tahun 2021–2022) untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi produk dengan performa penjualan tertinggi, mendeteksi penurunan kuantitas penjualan pada kategori tertentu, menyusun daftar pelanggan potensial untuk aktivitas promosi, serta mengevaluasi dampak campaign terhadap peningkatan penjualan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar diskusi, perencanaan, dan penentuan strategi bisnis selanjutnya.

DATA PREPARATION

1.IMPORT DATA

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from pandas.tseries.offsets import BDay
```

Penyiapan Library (Tools) :

import pandas as pd: Mengaktifkan library Pandas untuk mengolah data dalam bentuk tabel (DataFrame).

import numpy as np: Mengaktifkan Numpy untuk melakukan perhitungan numerik yang kompleks.

import matplotlib.pyplot as plt: Menyiapkan alat untuk membuat grafik dan visualisasi data dasar.

import seaborn as sns: Menggunakan Seaborn untuk membuat tampilan grafik statistik yang lebih menarik.

from pandas.tseries.offsets import BDay: Mengambil fungsi khusus untuk menghitung selisih hari berdasarkan hari kerja (Business Day).

DATA PREPARATION

DATA SET

Data yang digunakan adalah berasal dari data Tokopaedi (Bukan data sebenarnya). Mengenai penjelasan dataset adalah sebagai berikut:

customer_detail:

id	object	angka unik dari pelanggan
registered_date	object	tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota

payment_detail:

id	int64	angka unik dari metode pembayaran
payment_method	object	metode pembayaran yang digunakan

variable	class	description
order_detail:		
id	object	angka unik dari order / id_order
customer_id	object	angka unik dari pelanggan
order_date	object	tanggal saat dilakukan transaksi
sku_id	object	angka unik dari produk (sku adalah stock keeping unit)
price	int64	harga yang tertera pada tagging harga
qty_ordered	int64	jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
before_discount	float64	nilai harga total dari produk ($\text{price} * \text{qty_ordered}$)
discount_amount	float64	nilai diskon product total
after_discount	float64	nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
is_gross	int64	menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
is_valid	int64	menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
is_net	int64	menunjukkan transaksi sudah selesai
payment_id	int64	angka unik dari metode pembayaran
sku_detail:		
id	object	angka unik dari produk (dapat digunakan untuk key saat join)
sku_name	object	nama dari produk
base_price	float64	harga barang yang tertera pada tagging harga / price
cogs	int64	cost of goods sold / total biaya untuk menjual 1 produk
category	object	kategori produk

DATA PREPARATION

SUMBER DATA

```
#Sumber data yang digunakan
path_od = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/order_detail.csv"
path_pd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/payment_detail.csv"
path_cd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/customer_detail.csv"
path_sd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/sku_detail.csv"
df_od = pd.read_csv(path_od)
df_pd = pd.read_csv(path_pd)
df_cd = pd.read_csv(path_cd)
df_sd = pd.read_csv(path_sd)
```



Pengambilan Data (Data Ingestion)

path_xx = "https://...": Mendefinisikan alamat URL (link) tempat file data CSV disimpan di internet.

df_od = pd.read_csv(path_od): Mengunduh dan mengubah data transaksi (Order Detail) menjadi tabel.

df_pd = pd.read_csv(path_pd): Mengunduh dan mengubah data metode pembayaran (Payment Detail) menjadi tabel.

df_cd = pd.read_csv(path_cd): Mengunduh dan mengubah data profil pelanggan (Customer Detail) menjadi tabel.

df_sd = pd.read_csv(path_sd): Mengunduh dan mengubah data katalog produk (SKU Detail) menjadi tabel.

DATA PREPARATION

Melihat struktur data yang diimport dengan menampilkan 5 baris pertama dari masing-masing kolom dengan syntax `df_xx.head()`

```
#Mengampilkan 5 baris pertama
df_od.head()
```

	id	customer_id	order_date	sku_id	price	qty_ordered	before_discount	discount_amount	after_discount	is_gross	is_valid	is_net	paym
0	ODR9939707760w	C713589L	2021-11-19	P858068	26100	200	5220000.0	2610000.00	2610000.00	1	1	0	
1	ODR7448356649d	C551551L	2021-11-19	P886455	1971942	5	9859710.0	2464927.50	7394782.50	1	0	0	
2	ODR4011281866z	C685596L	2021-11-25	P678648	7482000	1	7482000.0	2065344.62	5416655.38	1	0	0	
3	ODR3378927994s	C830683L	2021-11-22	P540013	3593680	1	3593680.0	1455440.40	2138239.60	1	1	1	
4	ODR4904430099k	C191766L	2021-11-21	P491032	4413220	1	4413220.0	1059172.80	3354047.20	1	1	1	

```
#Mengampilkan 5 baris pertama
df_pd.head()
```

	id	payment_method
0	1	cod
1	2	jazzvoucher
2	3	customercredit
3	4	Payaxis
4	5	jazzwallet

```
#Mengampilkan 5 baris pertama
df_cd.head()
```

	id	registered_date
0	C996508L	2021-07-10
1	C180415L	2021-07-18
2	C535451L	2021-07-23
3	C177843L	2021-07-12
4	C951682L	2021-07-27

```
#Mengampilkan 5 baris pertama
df_sd.head()
```

	id	sku_name	base_price	cogs	category
0	P798444	AT-FSM-35	57631.70	46052	Kids & Baby
1	P938347	AYS_Haier-18HNF	3931789.26	3499256	Appliances
2	P826364	Atalian_DV206A-Brown-41	324597.00	243426	Men Fashion
3	P467533	Darul_Sakoon_Food_Bundle	2870.42	2378	Superstore
4	P229955	HP_15AY-15-Ay072NIA-ci3	2265625.00	1631250	Computing

DATA PREPARATION

Import Data dari SQL ke Collab

```
#Menjalankan SQL di Colab
from sqlite3 import connect
conn = connect(':memory:')
df_od.to_sql('order_detail',conn, index=False, if_exists='replace')
df_pd.to_sql('payment_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
df_sd.to_sql('sku_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
df_cd.to_sql('customer_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
```



- **from sqlite3 import connect** : Mengimpor fungsi connect dari library sqlite3. Library ini digunakan untuk membuat dan mengelola database SQLite di Python.
- **conn = connect(':memory:')** : Membuat koneksi ke database Sql dan membuat database sementara.;
- **df_od.to_sql('order_detail',conn, index=False, if_exists='replace')** : Menyimpan data dari data frame ke database order_detail, Jika tabel sudah ada, tabel lama akan dihapus dan diganti dengan data baru, dan index DataFrame tidak ikut disimpan.
- **df_pd.to_sql('payment_detail', conn, index=False, if_exists='replace')** : Menyimpan data dari data frame ke database payment_detail, Jika tabel sudah ada, tabel lama akan dihapus dan diganti dengan data baru, dan index DataFrame tidak ikut disimpan.
- **df_sd.to_sql('sku_detail', conn, index=False, if_exists='replace')** : Menyimpan data dari data frame ke database sku_detail, Jika tabel sudah ada, tabel lama akan dihapus dan diganti dengan data baru, dan index DataFrame tidak ikut disimpan.
- **df_cd.to_sql('customer_detail', conn, index=False, if_exists='replace')** : Menyimpan data dari data frame ke database customer_detail, Jika tabel sudah ada, tabel lama akan dihapus dan diganti dengan data baru, dan index DataFrame tidak ikut disimpan.

DATA PREPARATION

Melakukan pengecekan type data dengan menampilkan type data tiap kolom

```
#Menampilkan tipe data tiap kolom
df.dtypes
```

id	object
customer_id	object
order_date	object
sku_id	object
price	int64
qty_ordered	int64
before_discount	float64
discount_amount	float64
after_discount	float64
is_gross	int64
is_valid	int64
is_net	int64
payment_id	int64
payment_method	object
sku_name	object
base_price	float64
cogs	int64
category	object
registered_date	object
dtype:	object

Data type float diubah
menjadi int untuk
mempermudah
pengolahan data



```
#Mengubah tipe data agar mudah dilakukan pengolahan data
df = df.astype
({ "before_discount": 'int', "discount_amount": 'int',
  "after_discount": 'int', "base_price": 'int' })
df.dtypes
```

id	object
customer_id	object
order_date	object
sku_id	object
price	int64
qty_ordered	int64
before_discount	int64
discount_amount	int64
after_discount	int64
is_gross	int64
is_valid	int64
is_net	int64
payment_id	int64
payment_method	object
sku_name	object
base_price	int64
cogs	int64
category	object
registered_date	object
dtype:	object

DATA PREPARATION

```
#Mengubah tipe kolom Date menjadi Datetime
df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])
df['registered_date'] = pd.to_datetime(df['registered_date'])
df.dtypes
```

```
id                object
customer_id       object
order_date        datetime64[ns]
sku_id            object
price             int64
qty_ordered       int64
before_discount   int64
discount_amount   int64
after_discount    int64
is_gross           int64
is_valid           int64
is_net            int64
payment_id        int64
payment_method     object
sku_name          object
base_price        int64
cogs              int64
category          object
registered_date    datetime64[ns]
dtype: object
```



Mengubah type kolom date dari object menjadi Datetime

STUDY CASE

NO 1

Dear Data Analyst,

Akhir tahun ini, perusahaan akan memberikan hadiah bagi pelanggan yang memenangkan kompetisi Festival Akhir Tahun. Tim Marketing membutuhkan bantuan untuk menentukan perkiraan hadiah yang akan diberikan pada pemenang kompetisi nantinya. Hadiah tersebut akan diambil dari **TOP 5 Produk** dari Kategori **Mobiles & Tablets** selama tahun 2022, dengan jumlah kuantitas penjualan (valid = 1) paling tinggi.

Mohon bantuan, untuk mengirimkan data tersebut sebelum akhir bulan ini ke Tim Marketing. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards, Tim Marketing

CODE CASE NO 1

```
# 1. Filter for valid transactions (is_valid = 1)
df_valid = df[df['is_valid'] == 1]

# 2. Filter for 'Mobiles & Tablets' category
df_mobile_tablets = df_valid[df_valid['category'] == 'Mobiles & Tablets']

# 3. Filter for transactions in the year 2022
df_2022_mobile_tablets = df_mobile_tablets[df_mobile_tablets['order_date'].dt.year == 2022]

# 4. Group by sku_name and sum qty_ordered
top_products = df_2022_mobile_tablets.groupby('sku_name')['qty_ordered'].sum().reset_index()

# 5. Sort by quantity ordered in descending order
top_products_sorted = top_products.sort_values(by='qty_ordered', ascending=False)

# 6. Get the top 5 products
top_5_mobile_tablets = top_products_sorted.head(5)

print("Top 5 Products in 'Mobiles & Tablets' Category (2022, Valid Sales) by Quantity:")
display(top_5_mobile_tablets)
```

Penjelasan:

df = dataset awal (DataFrame).

df['is_valid'] == 1 = memilih baris yang memiliki nilai 1 pada kolom is_valid.

Biasanya 1 berarti transaksi valid.

df_mobile_tablets hanya berisi transaksi valid untuk kategori handphone dan tablet.

order_date adalah kolom tanggal transaksi.

.dt.year digunakan untuk mengambil tahun dari kolom tanggal.

== 2022 berarti hanya memilih transaksi tahun 2022

groupby('sku_name') → mengelompokkan data berdasarkan nama produk.

['qty_ordered'].sum() → menjumlahkan total jumlah produk yang dipesan.

reset_index() → mengubah hasil groupby menjadi DataFrame biasa

sort_values() digunakan untuk mengurutkan data.
by='qty_ordered' → berdasarkan jumlah pesanan.
ascending=False → dari terbesar ke terkecil
head(5) mengambil 5 baris pertama dari data yang sudah diurutkan.

Artinya: 5 produk dengan penjualan terbanyak.

RESULT & INTERPRETATION NO. 1

... Top 5 Products in 'Mobiles & Tablets' Category (2022, Valid Sales) by Quantity:

	sku_name	qty_ordered
1	IDROID_BALRX7-Gold	1000
2	IDROID_BALRX7-Jet black	31
3	Infinix Hot 4-Gold	15
43	samsung_Grand Prime Plus-Black	11
34	infinix_Zero 4-Grey	10

Insights:

- Penjualan sangat terkonsentrasi pada satu produk
- Produk IDROID_BALRX7-Gold mencatat penjualan 1.000 unit, jauh melampaui produk lainnya.
- Produk peringkat kedua hanya terjual 31 unit, menunjukkan kesenjangan penjualan yang sangat besar.
- Produk IDROID_BALRX7-Gold memiliki penjualan sangat dominan (1000 unit) dibanding produk lain.

Recomendations:

- Pastikan stok produk selalu tersedia agar tidak kehabisan
- Jadikan produk ini sebagai produk utama dalam promosi
- Tampilkan di halaman depan marketplace / katalog utama

STUDY CASE

NO 2

Dear Data Analyst,

Menindaklanjuti meeting gabungan Tim Warehouse dan Tim Marketing, kami menemukan bahwa ketersediaan stock produk dengan

Kategori Others pada akhir 2022 kemarin masih banyak.

1. Kami mohon bantuan untuk melakukan pengecekan data penjualan kategori tersebut dengan tahun 2021 secara kuantitas penjualan.
2. Dugaan sementara kami, telah terjadi penurunan kuantitas penjualan pada 2022 dibandingkan 2021. (Mohon juga menampilkan data ke-15 kategori)
3. Apabila memang terjadi penurunan kuantitas penjualan pada kategori Others, kami mohon bantuan untuk menyediakan data TOP 20 nama produk yang mengalami penurunan paling tinggi pada 2022 jika dibanding dengan 2021. Hal ini kami gunakan sebagai bahan diskusi pada meeting selanjutnya.

Mohon bantuan untuk mengirimkan data tersebut paling lambat 4 hari dari hari ini. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards

Tim Warehouse

CODE CASE NO 2.1

```
df['year'] = df['order_date'].dt.year

others = df[(df['category'] == 'Others') & (df['is_valid'] == 1)]

others_yearly = (
    others
    .groupby('year')['qty_ordered']
    .sum()
    .loc[[2021, 2022]]
    .reset_index(name="Total Quantity")
)

print("Perbandingan Penjualan Kategori Others (2021 vs 2022):")
display(others_yearly)

top15_others = (
    others[others['year'] == 2022]
    .groupby('sku_name')['qty_ordered']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
    .head(15)
    .reset_index(name="Total Quantity")
)

print("\nTOP 15 Produk Kategori Others Tahun 2022:")
display(top15_others)
```

Penjelasan:

df ['year'] = dataset awal (DataFrame).

others = df : hanya kategori = **"Others"** dan hanya transaksi **valid (is_valid = 1)**

others_yearly = Mengelompokkan data berdasarkan tahun, menjumlahkan total kuantitas penjualan tiap tahun, ambil hanya tahun **2021 dan 2022**, ubah jadi tabel rapi dengan nama kolom baru

print() = Menampilkan hasil

top15_others = Filter hanya tahun 2022, Kelompokkan berdasarkan nama produk (sku_name), Jumlahkan kuantitas, Urutkan dari terbesar ke terkecil, dan Ambil 15 teratas

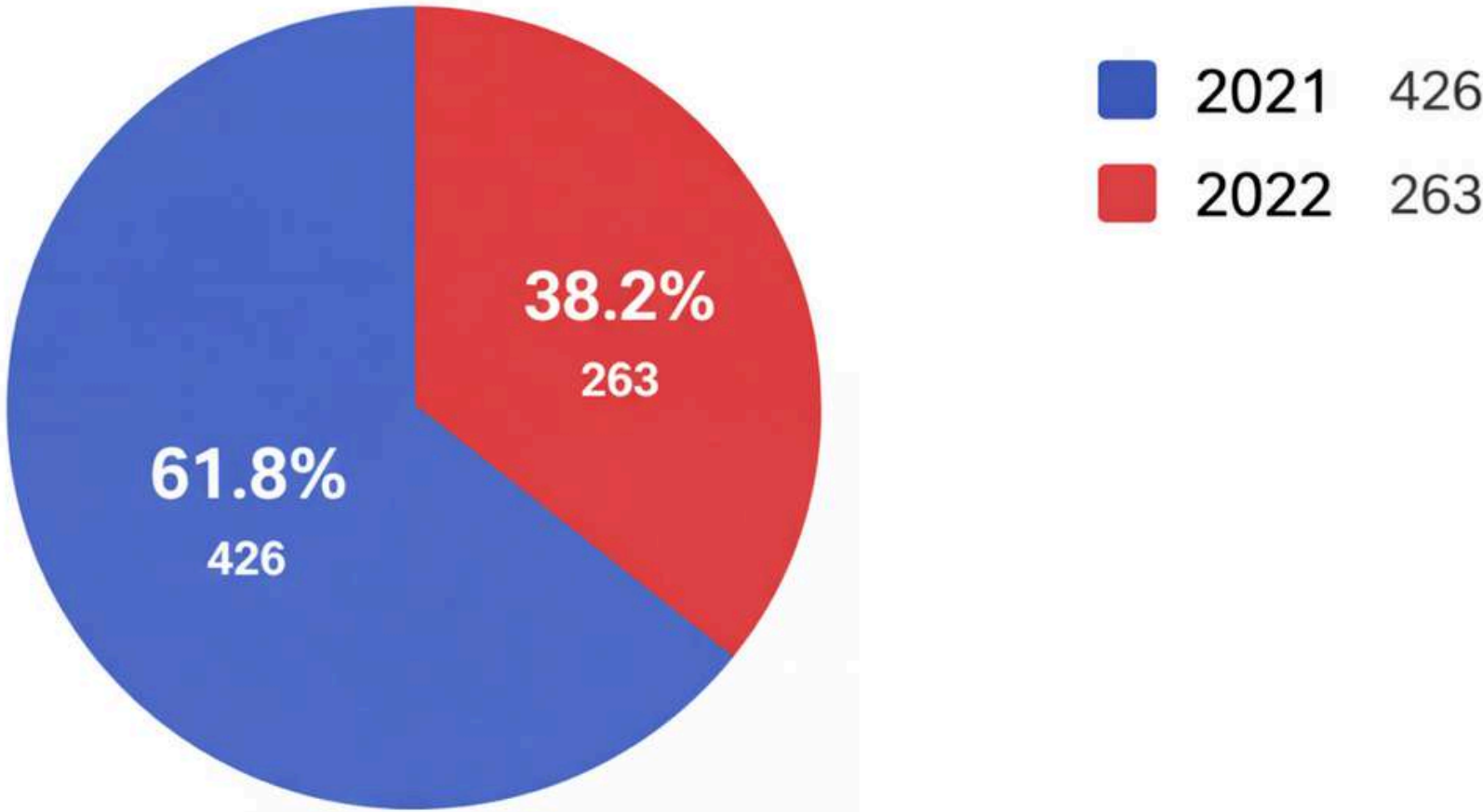
print() = Menampilkan hasil

RESULT & INTERPRETATION NO. 2.1

Perbandingan Penjualan Kategori Others (2021 vs 2022):

	year	Total	Quantity
0	2021	426	
1	2022	263	

Case 2.1 Perbandingan Penjualan Kategori Others Tahun 2021 vs 2022



TOP 15 Produk Kategori Others Tahun 2022:

	sku_name	Total	Quantity
0	RB_Dettol Germ Busting Kit-bf	45	
1	emart_Tyre Shape Air Compressor	34	
2	SKMT_Medicine	20	
3	shoppers stop_MagicGlass-3	13	
4	TCF_Educate-a-Child-for-a-Month	8	
5	emart_0-37	7	
6	Entertainer Asia_Vouch 365-2017 BookLahore	7	
7	kansai_Undercoating Aerosol	6	
8	aw_AIR MAX MOISTURE ABSORBER & REFILLER-450gm	5	
9	proactiv_acne_1	4	
10	Saylani_Health-Contribution-Package-1	3	
11	Tmall_Autocool	3	
12	sindbad_Sindbad Gift Card-1	3	
13	Rajesh_Blue Car Emergency Tow Chain	3	
14	aw_CONSTRUCTION FOAM-500ml	3	

RESULT & INTERPRETATION NO. 2.1

Berdasarkan tabel:

Pada tahun 2021 total kuantitas penjualan = 426 dan tahun 2022 → total kuantitas penjualan = 263. Artinya terjadi penurunan kuantitas penjualan kategori Others dari 2021 ke 2022 dengan selisih penurunan 163 unit. Dengan persentase penurunan :

Dugaan bahwa terjadi penurunan penjualan di tahun 2022 terbukti benar, dengan penurunan sekitar 38% dibandingkan tahun 2021.

Selain itu, penjualan kategori Others pada tahun 2022 didominasi oleh beberapa produk utama seperti RB_Dettol Germ Busting Kit-bf, emart_Tyre Shape Air Compressor, dan SKMT_Medicine, sementara sebagian besar produk lainnya memiliki volume penjualan relatif rendah

CODE CASE NO 2.2

```
df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])

df_others = df[
    (df['is_valid'] == 1) &
    (df['category'] == 'Others') &
    (df['order_date'].dt.year.isin([2021,2022]))
]

df_2021 = df_others[df_others['order_date'].dt.year == 2021]
df_2022 = df_others[df_others['order_date'].dt.year == 2022]

sales_2021 = df_2021.groupby('sku_name')['qty_ordered'].sum().reset_index()
sales_2021.rename(columns={'qty_ordered': 'qty_2021'}, inplace=True)

sales_2022 = df_2022.groupby('sku_name')['qty_ordered'].sum().reset_index()
sales_2022.rename(columns={'qty_ordered': 'qty_2022'}, inplace=True)

df_compare = pd.merge(sales_2021, sales_2022, on='sku_name', how='outer').fillna(0)

df_compare['penurunan'] = df_compare['qty_2022'] - df_compare['qty_2021']

top20 = df_compare.sort_values('penurunan').head(20)

print(top20)
```

Penjelasan:

`df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])`
=> Mengubah kolom order_date menjadi tipe datetime

df_others :

Di sini data difilter dengan 3 kondisi:

- `is_valid == 1` => hanya transaksi yang valid
- `category == 'Others'` => hanya kategori produk Others.
- tahun 2021 atau 2022

CODE CASE NO 2.2

```
df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])

df_others = df[
    (df['is_valid'] == 1) &
    (df['category'] == 'Others') &
    (df['order_date'].dt.year.isin([2021, 2022]))
]

df_2021 = df_others[df_others['order_date'].dt.year == 2021]
df_2022 = df_others[df_others['order_date'].dt.year == 2022]

sales_2021 = df_2021.groupby('sku_name')['qty_ordered'].sum().reset_index()
sales_2021.rename(columns={'qty_ordered': 'qty_2021'}, inplace=True)

sales_2022 = df_2022.groupby('sku_name')['qty_ordered'].sum().reset_index()
sales_2022.rename(columns={'qty_ordered': 'qty_2022'}, inplace=True)

df_compare = pd.merge(sales_2021, sales_2022, on='sku_name', how='outer').fillna(0)

df_compare['penurunan'] = df_compare['qty_2022'] - df_compare['qty_2021']

top20 = df_compare.sort_values('penurunan').head(20)

print(top20)
```

Penjelasan:

df_2021 = df_others[df_others['order_date'].dt.year == 2021]
df_2022 = df_others[df_others['order_date'].dt.year == 2022]
membuat dataset terpisah untuk 2021 dan 2022

sales_2021 = df_2021.groupby('sku_name')
['qty_ordered'].sum().reset_index()
groupby sku_name jumlahkan qty_ordered

df_compare = pd.merge(sales_2021, sales_2022, on='sku_name',
how='outer').fillna(0)

merge = menggabungkan berdasarkan **sku_name**

how='outer' = semua SKU dari 2021 dan 2022 tetap muncul

fillna(0) = jika SKU tidak ada di salah satu tahun → diisi 0

df_compare['penurunan'] = df_compare['qty_2022'] -
df_compare['qty_2021']

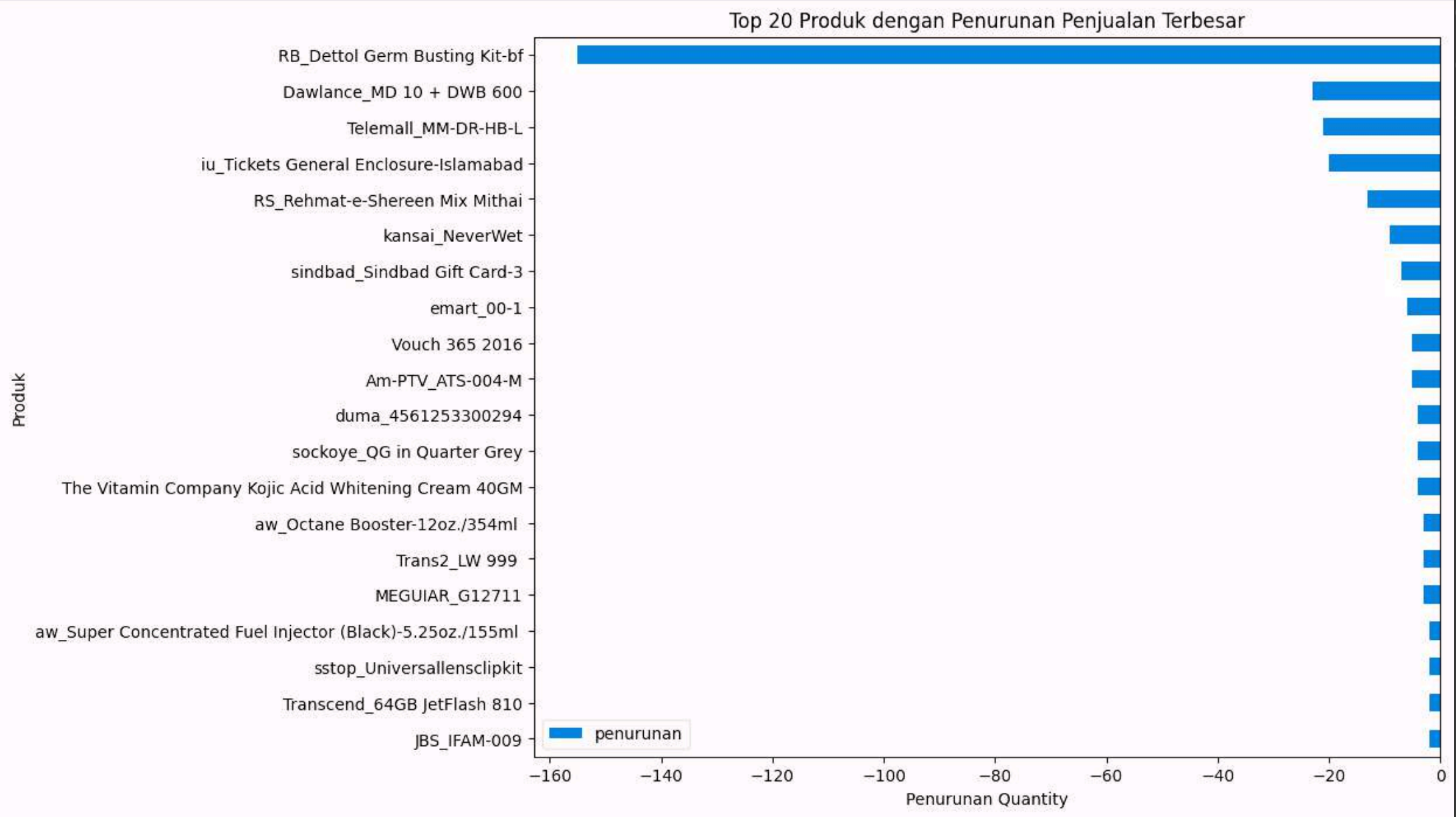
Menghitung perubahan penjualan

RESULT & INTERPRETATION NO. 2.2

	sku_name	qty_2021	qty_2022	\
...	69	200.0	45.0	
18	Dawlance_MD 10 + DWB 600	23.0	0.0	
84	Telemall_MM-DR-HB-L	23.0	2.0	
137	iu_Tickets General Enclosure-Islamabad	20.0	0.0	
70	RS_Rehmat-e-Shereen Mix Mithai	13.0	0.0	
141	kansai_NeverWet	10.0	1.0	
154	sindbad_Sindbad Gift Card-3	7.0	0.0	
133	emart_00-1	7.0	1.0	
93	Vouch 365 2016	5.0	0.0	
4	Am-PTV_ATS-004-M	5.0	0.0	
129	duma_4561253300294	4.0	0.0	
155	sockoye_QG in Quarter Grey	4.0	0.0	
85	The Vitamin Company Kojic Acid Whitening Cream...	4.0	0.0	
115	aw_Octane Booster-12oz./354ml	3.0	0.0	
88	Trans2_LW 999	3.0	0.0	
43	MEGUIAR_G12711	4.0	1.0	
119	aw_Super Concentrated Fuel Injector (Black)-5....	2.0	0.0	
156	sstop_Universallensclipkit	2.0	0.0	
89	Transcend_64GB JetFlash 810	2.0	0.0	
26	JBS_IFAM-009	2.0	0.0	

	penurunan
69	-155.0
18	-23.0
84	-21.0
137	-20.0
70	-13.0
141	-9.0
154	-7.0
133	-6.0
93	-5.0
4	-5.0
129	-4.0
155	-4.0
85	-4.0
115	-3.0
88	-3.0
43	-3.0
119	-2.0
156	-2.0
89	-2.0
26	-2.0

Visualisasi Data



RESULT & INTERPRETATION NO. 2.2

Insights :

- Produk Kritis (Outlier): Produk RB_Dettol Germ Busting Kit-bf mengalami penurunan yang sangat drastis (sekitar -155 unit), jauh melampaui produk lainnya. Ini mengindikasikan adanya masalah spesifik pada produk ini, bukan sekadar tren pasar biasa.
- Klaster Penurunan Menengah: Terdapat kelompok produk seperti *Dawlance_MD 10*, *Telemall_MM-DR-HB-L*, dan *iu_Tickets General Enclosure* yang turun di kisaran 20 unit.

Ekor Penurunan (Long Tail): Mayoritas produk lainnya (peringkat 6-20) memiliki tren penurunan yang stabil namun kecil (di bawah 10 unit). Artinya, masalah besar sebenarnya terpusat pada 3-5 produk teratas.

Recommendations :

- Audit Khusus RB_Dettol: Karena penurunannya paling ekstrem, segera cek apakah ini disebabkan oleh:
- Masalah stok (out of stock) yang berkepanjangan di 2022.
- Hilangnya momentum pandemi (mengingat ini adalah produk sanitasi).
- Perubahan harga yang terlalu signifikan dibanding 2021.

Strategi Bundling/Promosi: Untuk 15 produk dengan penurunan rendah (bagian bawah grafik), langkah yang bisa dilakukan dengan clearance sale atau bundling dengan produk yang sedang tren di 2022 untuk menghabiskan sisa stok.

STUDY CASE

NO 3

Dear Data Analyst,

Terkait ulang tahun perusahaan pada 2 bulan mendatang, Tim Digital Marketing akan memberikan informasi promo bagi pelanggan pada akhir bulan ini. **Kriteria pelanggan yang akan kami butuhkan adalah mereka yang sudah melakukan check-out namun belum melakukan pembayaran (is_gross = 1) selama tahun 2022.** Data yang kami butuhkan adalah ID Customer dan Registered Date.

Mohon bantuan, untuk mengirimkan data tersebut sebelum akhir bulan ini ke Tim Digital Marketing. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards

Tim Digital Marketing

CODE CASE NO 3

```
# Tulis kode Anda di bawah ini. Dapat menggunakan lebih dari 1 blok kode

# step 1 - memfilter data sesuai kriteria
# pelanggan yang belum melakukan payment (is_gross = 1) selama tahun 2022

# menarik data yang diperlukan
df_tokopedia = (
    df[
        (df['is_gross'] == 1) &
        (df['is_valid'] == 0) &
        (df['is_net'] == 0) &
        (df['order_date'].dt.year == 2022)
    ]
)

# mengambil data customer_id dan registered date setelah filter data
customer_checkout = (
    df_tokopedia[['customer_id', 'registered_date']]
    .drop_duplicates()
    .sort_values(by='registered_date')
    .reset_index(drop=True)
)

# menampilkan data
customer_checkout
```

Penjelasan:

df_tokopedia untuk menyimpan hasil filter data ke dalam dataframe bernama tokopedia melakukan filtrasi data, dimana data yang diambil adalah customer yang sudah melakukan checkout namun belum melakukan payment (is_gross = 1).

dimana code yang diinput adalah :

df['is_gross'] == 1

df['is_valid'] == 0

df['is_net'] == 0

Operator AND (&) berfungsi untuk menghubungkan seluruh variabel sortasi data

df['order_date'].dt.year == 2022 berfungsi untuk mendapatkan data transaksi yang terjadi pada tahun 2022

customer_checkout menyimpan hasil akhir ke dataframe customer_checkout

df_tokopedia[['cust_id', 'regist_date']] untuk menampilkan cust id dan regis date sebagai output

drop_duplicates untuk mrnghapus data yg terduplikasi

sort_values(by='registered_date') untuk mengurutkan data berdasarkan tgl regist

reset_index(drop=true) untuk atur ulang index agar rapi berurutan dan hapus index lama.

RESULT & INTERPRETATION NO. 3

	customer_id	registered_date
0	C849967L	2021-07-02
1	C349980L	2021-07-02
2	C831683L	2021-07-03
3	C893754L	2021-07-03
4	C378684L	2021-07-03
...	...	...
815	C877563L	2022-08-24
816	C741725L	2022-08-25
817	C788348L	2022-08-25
818	C466867L	2022-08-28
819	C925840L	2022-08-28

820 rows x 2 columns

Terdapat 820 Customer yang telah melakukan checkout namun belum melakukan payment sepanjang tahun 2022

RESULT & INTERPRETATION NO. 3

Visualisasi Data

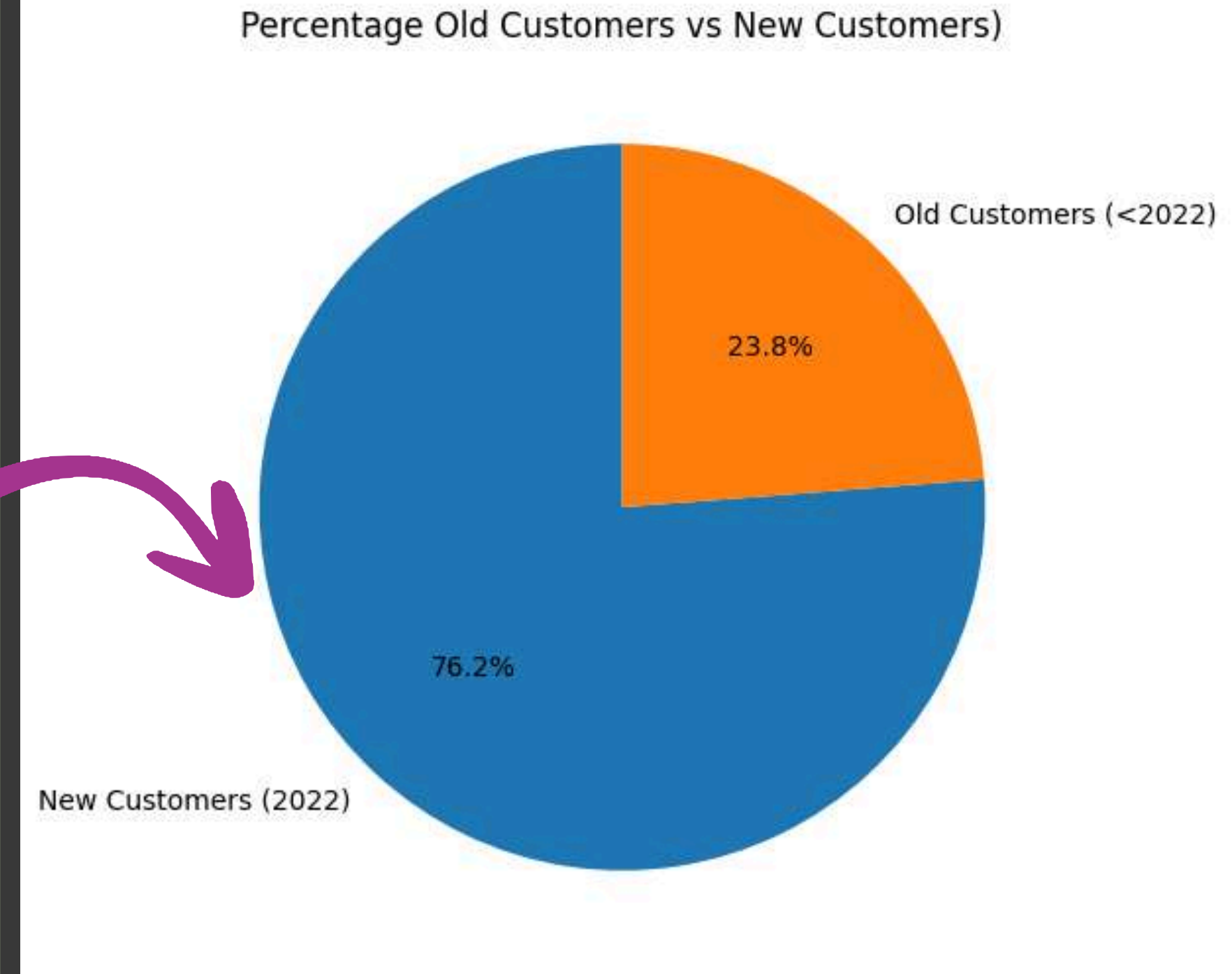
```
import matplotlib.pyplot as plt

# klasifikasi customer lama vs baru
customer_checkout['customer_type'] = (
    customer_checkout['registered_date'].dt.year < 2022
).map({True:'Old Customers (<2022)', False:'New Customers (2022)'})

# menghitung jumlah masing-masing kategori
customer_counts = customer_checkout['customer_type'].value_counts()

# membuat pie chart
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.pie(
    customer_counts,
    labels=customer_counts.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=90
)

plt.title('Percentage Old Customers vs New Customers')
plt.show()
```



RESULT & INTERPRETATION NO. 3

Insights :

- Customer baru mendominasi total pelanggan yang belum melakukan payment dengan jumlah sebanyak 627 customer atau 76.2% dari keseluruhan, sedangkan 23.8% sisa nya dipenuhi oleh customer lama sebanyak 195 customer
- Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan adanya hambatan ketika proses payment dan belum ada penawaran discount/cashback yang menarik sesuai keinginan customer.

Recommendations :

- Perlunya perbaikan pada sistem payment dan penawaran platform payment yang beragam agar customer dapat memilih platform payment sesuai kebutuhan.
- Lakukan segmentasi program discount menyesuaikan kategori customer, baik itu cashback bagi customer baru dan discount reward untuk customer lama sebagai apresiasi kesetiaan penggunaan aplikasi.

STUDY CASE

NO 4

Dear Data Analyst,

Pada bulan October hingga Desember 2022, kami melakukan campaign setiap hari Sabtu dan Minggu. Kami hendak menilai, apakah campaign tersebut cukup berdampak pada kenaikan penjualan (before_discount). Mohon bantuan untuk menampilkan data:

1. Rata-rata harian penjualan weekends (Sabtu dan Minggu) vs rata-rata harian penjualan weekdays (Senin-Jumat) per bulan tersebut. Apakah ada peningkatan penjualan pada masing-masing bulan tersebut.
2. Rata-rata harian penjualan weekends (Sabtu dan Minggu) vs rata-rata harian penjualan weekdays (Senin-Jumat) keseluruhan 3 bulan tersebut.

Mohon bantuan untuk mengirimkan data tersebut paling lambat minggu depan. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards

Tim Campaign

CODE CASE NO 4.1

```
#Ubah kolom tanggal menjadi format datetime
df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])

# Buat kolom hari dan bulan
df['day'] = df['order_date'].dt.day_name()
df['month'] = df['order_date'].dt.month_name()
df['month_num'] = df['order_date'].dt.month

# filter data dengan valid=1
df_valid4 = df[df['is_valid'] == 1].copy ()
df_valid4 = df_valid4[(df_valid4['order_date'].dt.year == 2022) &
                      (df_valid4['month_num'].isin([10, 11, 12]))]

# filter data dengan day termasuk 'Monday,Tuesday,Wenesday,Thursday,Friday dengan fungsi isin dan simpan dengan variabel 'weekday'
weekend_days = ['Saturday', 'Sunday']
df_valid4.loc[:, 'day_type'] = df_valid4['day'].apply (lambda x: 'Weekend' if x in weekend_days else 'Weekday')

# gunakan groupby berdasarl]kan variabel masing-masing
df_daily = df_valid4.groupby(['order_date' , 'day_type'], as_index=False)['before_discount'].sum()
df_monthly = df_daily.groupby([df_daily ['order_date'].dt.month_name(), 'day_type'])['before_discount'].mean().reset_index()
df_monthly.rename(columns={'before_discount': 'avg_daily_sales'}, inplace=True)
```

RESULT & INTERPRETATION NO. 3

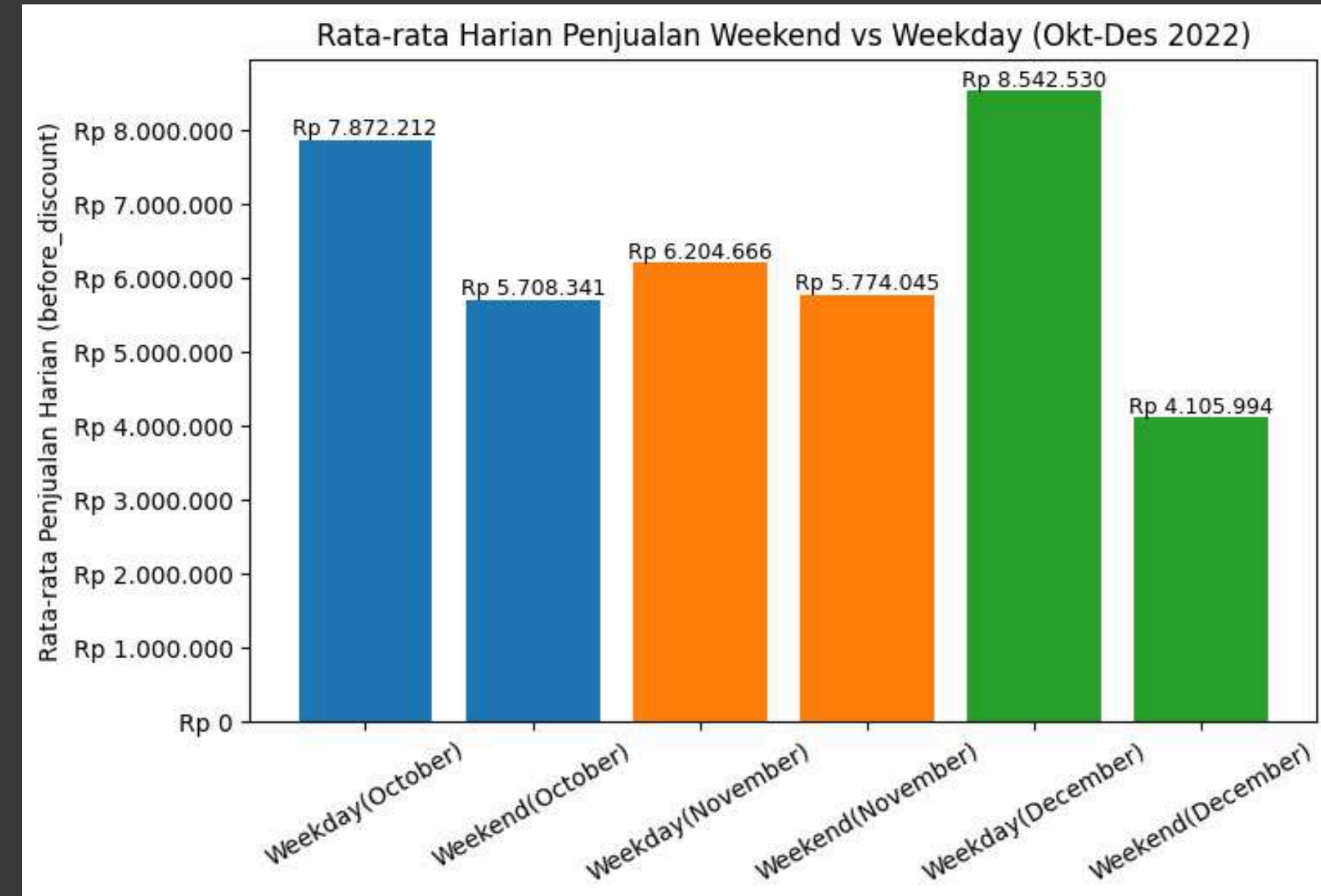
Visualisasi Data

```
# menggabungkan kedua data dengan merge
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
plt.figure(figsize=(8,5))
month_order = ['October', 'November', 'December']
for month in month_order :
    subset = df_monthly[df_monthly['order_date'] == month]
    plt.bar(subset['day_type'] + '(' + month + ')', subset['avg_daily_sales'])

# tampilkan data pada grafik batang untuk melihat perbedaannya
plt.title('Rata-rata Harian Penjualan Weekend vs Weekday (Okt-Des 2022)')
plt.ylabel('Rata-rata Penjualan Harian (before_discount)')
plt.xticks(rotation=30)

plt.gca().yaxis.set_major_formatter(
    mticker.FuncFormatter(lambda x, _: f'Rp {x:,.0f}'.replace(',','.'))
)
for bar in plt.gca().patches:
    h = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, h,
             f'Rp {h:,.0f}'.replace(',','.'),
             ha='center' , va='bottom', fontsize=9)

plt.show()
```



RESULT & INTERPRETATION NO. 3

Insights :

- Secara keseluruhan selama Oktober–Desember 2022, rata-rata penjualan harian weekend selalu lebih rendah dibandingkan weekday. Ini menunjukkan bahwa campaign yang dilakukan setiap Sabtu dan Minggu belum berhasil meningkatkan penjualan secara signifikan
- Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan Aktivitas belanja pelanggan kemungkinan lebih tinggi pada hari kerja.

Recommendations :

- Campaign weekend mungkin perlu evaluasi strategi
- Perlunya meningkatkan promo atau diskon
- Perlunya menambah aktivitas marketing
- Membuat campaign khusus akhir pekan.

CODE CASE NO 4.2

```
# 1. Filter data valid (menggunakan 'is_valid' yang benar)
df_valid = df[df['is_valid'] == 1]

# 2. Filter periode Oct-Dec 2022
df_period = df_valid[(df_valid['order_date'].dt.year == 2022) &
                     (df_valid['order_date'].dt.month.isin([10,11,12]))]

# 3. Hitung total sales per hari
daily_sales = df_period.groupby(['order_date', 'day'])['before_discount'].sum().reset_index()

# 4. Pisahkan weekend dan weekday
weekend_daily = daily_sales[daily_sales['day'].isin(['Saturday', 'Sunday'])]
weekday_daily = daily_sales[daily_sales['day'].isin(['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday'])]

# 5. Hitung rata-rata harian
avg_weekend = weekend_daily['before_discount'].mean()
avg_weekday = weekday_daily['before_discount'].mean()

# 6. Hitung selisih dan persentase perubahan
diff = avg_weekend - avg_weekday
pct_change = (diff / avg_weekday) * 100

# 7. Tampilkan hasil
print("Overall Performance (Oct-Dec 2022)")
print("-"*30)
print(f"Rata-rata Harian Weekday: {avg_weekday:,.2f}")
print(f"Rata-rata Harian Weekend: {avg_weekend:,.2f}")
print(f"Kenaikan/Penurunan: {pct_change:.2f}%")
```

CODE CASE NO 4.2

Penjelasan:

- **df['day']** → buat kolom baru bernama "day"
- **df['order_date']** → ambil kolom tanggal transaksi
- **df['is_valid']** → cek baris yang nilai is_valid = 1(transaksi yg berhasil)
- **df_period** → ambil data bulan 10,11,12
- **daily_sales** → hitung total penjualan setiap hari berdasarkan tanggal dan nama hari
- **weekend_daily** → ambil hanya data yang harinya Saturday atau Sunday
- **weekday_daily** → ambil hanya data yang harinya Monday - Friday
- **avg_weekend** = weekend_daily['before_discount'].mean() → hitung rata-rata nilai kolom before_discount pada dataframe weekend_daily
- **avg_weekday** = weekday_daily['before_discount'].mean() → hitung rata-rata nilai kolom before_discount pada dataframe weekday_daily
- **.mean()** → fungsi utk menghitung rata-rata (sum(sales)/jumlah data harian)
- **diff** → difference / selisih / perbedaan
- **pct_change** → persentase perubahan
- **f** → float
- **,.2f** → pemisah nominal ribuan dan menambahkan desimal dua angka di belakang koma

VISUALISASI DATA

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker

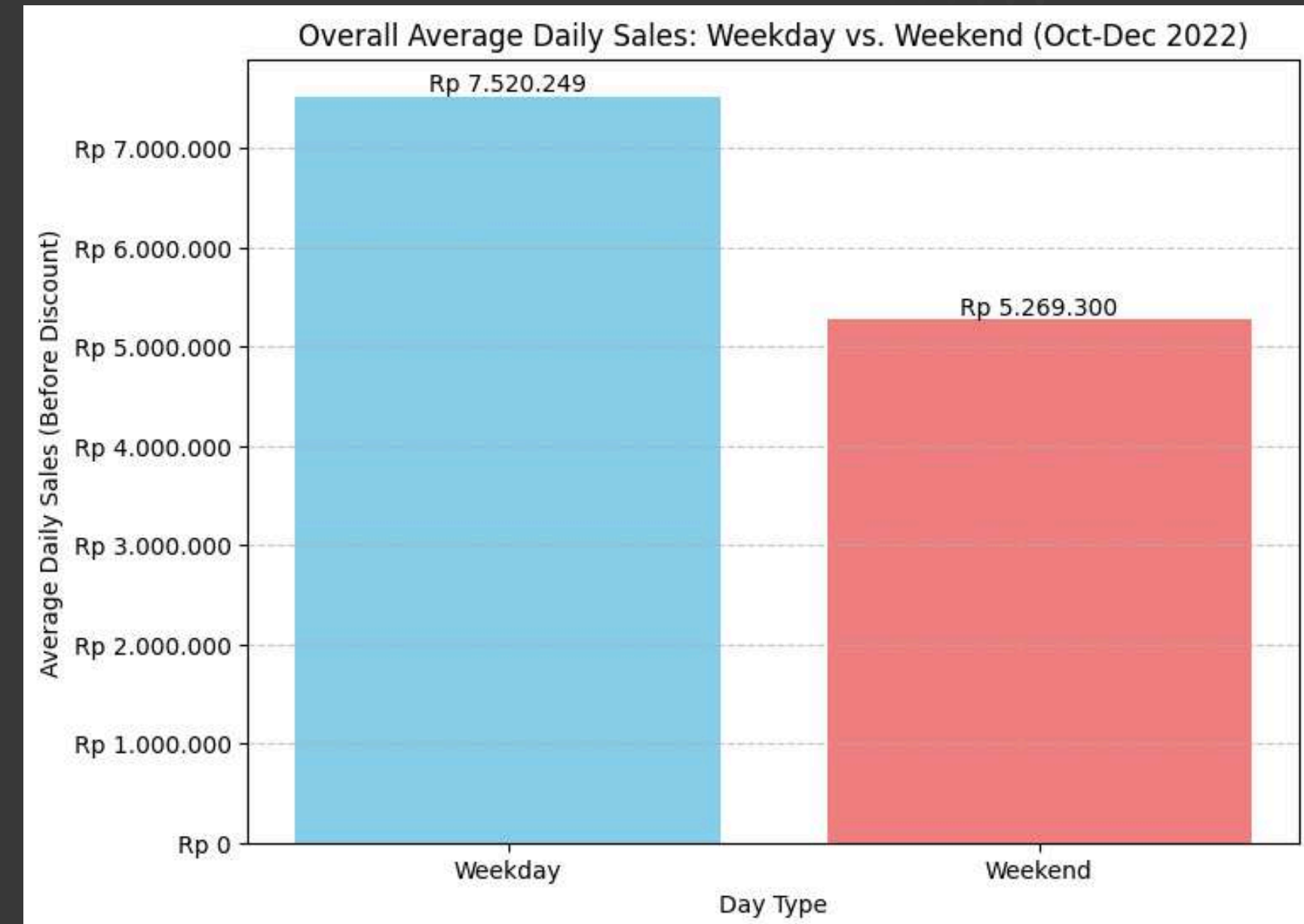
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.bar(overall_avg_sales['day_type'], overall_avg_sales['overall_avg_daily_sales'],
       color=['skyblue', 'lightcoral'])

plt.title('Overall Average Daily Sales: Weekday vs. Weekend (Oct-Dec 2022)')
plt.xlabel('Day Type')
plt.ylabel('Average Daily Sales (Before Discount)')

# Format y-axis as currency
formatter = mticker.FuncFormatter(lambda x, p: f'Rp {x:,.0f}'.replace(',', ' '))
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(formatter)

# Add text labels on top of the bars
for index, row in overall_avg_sales.iterrows():
    plt.text(row['day_type'], row['overall_avg_daily_sales'],
            f'Rp {row['overall_avg_daily_sales']:,.0f}'.replace(',', ' '),
            ha='center', va='bottom', fontsize=10)

plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
```



RESULT & INTERPRETATION NO. 3

Overall Performance (Oct–Dec 2022)

Rata-rata Harian Weekday: 7,520,249.29

Rata-rata Harian Weekend: 5,269,300.00

Kenaikan/Penurunan: -29.93%

Insights :

- Selama Okt–Des 2022, rata-rata penjualan harian di akhir pekan lebih rendah dibanding hari kerja, dengan penurunan sekitar 29,93%. Ini menunjukkan kampanye di Sabtu–Minggu kemungkinan belum efektif mendorong penjualan, atau ada faktor lain yang memengaruhi.
- *Kampanye kurang efektif → promo atau target audiens mungkin kurang tepat.*
- *Perilaku belanja berbeda → di akhir pekan orang lebih banyak aktivitas offline.*
- *Jenis produk → produk lebih relevan untuk kebutuhan hari kerja.*
- *Banyak promo dari kompetitor → pasar jadi lebih jenuh saat weekend.*
- *Kemungkinan isu teknis/UX → pengalaman belanja di platform kurang optimal saat weekend (perlu data tambahan untuk memastikan).*

Recommendations :

- Optimasi kampanye weekend. Coba promo yang lebih spesifik untuk Sabtu–Minggu (flash sale, limited time deal, atau diskon lebih besar).
- Sesuaikan dengan perilaku weekend. Gunakan promo yang cocok untuk aktivitas weekend kebanyakan orang, misalnya bundling, promo hiburan, atau produk lifestyle.
- Analisis produk terlaris di weekend. Fokus promosi pada kategori produk yang performanya lebih baik saat akhir pekan.
- Perilaku belanja berbeda → di akhir pekan orang lebih banyak aktivitas offline.
- Evaluasi kompetitor & timing promo. Cek apakah banyak brand lain juga promo di waktu yang sama, lalu cari waktu atau strategi promo yang lebih berbeda.

THANK
YOU

BY GROUP D 7